

pass-fix-f203-alg13-device-keygen-k4

FIPS 203 Alg.13 ML-KEM-768 PKE KeyGen 实现方案 (k=4)

ascendc-tests 验收探针 (pass- 终态)

2026-06-28

摘要

本文档描述 **验收探针** ascendc-tests/pass-fix-f203-alg13-device-keygen-k4/：在 Atlas A2 / Ascend910B4 上以 AscendC 实现 FIPS 203 **Algorithm 13** (ML-KEM-768, $K = 4$) **PKE KeyGen** 全设备路径。**生产 I/O**：input/ 仅 SEED_D + NTT LUT；output/ 仅 ek_PKE(1568B)/dk_PKE(1536B)。**Host 入口**：单进程 ascendc_keygen_bbit (cmake/keygen)；**2 次 device launch** (prep | compute+ 行 21 融合)。源码 **vendored** 于本目录 prep/、compute/；仅共享 library/shared 的 SHAKE/Keccak。交付示例对照：examples/incubating/exp-mlkem-f203-pke-keygen-k4/ (用户 I/O 契约相同，本探针为验证基线)。全目录源文件含 @probe 注释块 (见 scripts/inject_probe_code_comments.py)。

目录

1 数学语义 (Alg.13, $K = 4$)	2
1.1 输入输出	2
1.2 流水线	2
2 生产编排与 I/O	2
3 Launch 与 AI Core	2
4 目录与构建	3
5 数据与 Pipe 同步 (prep)	3
6 验证	3
7 性能 (SIM 910B4, 生产单入口, 2026-06-28)	3

1 数学语义 (Alg.13, $K = 4$)

1.1 输入输出

- 输入 SEED_D: uint32; 探针约定 DerandFromSeedD (与 liboqs KAT 对齐)。
- 输出 ek_PKE: 1568 B; dk_PKE: 1536 B。
- 中间 GM: 单次 ascendc_keygen_bbit 进程内驻留; **禁止**默认写入 input//output/。

1.2 流水线

1. $G(d||k) \rightarrow (\rho, \sigma)$ (prep 设备 Keccak)。
2. 行 3-7: $16 \times \text{SampleNTT}(\rho) \rightarrow \hat{A}$ 。
3. 行 8-15: $\text{PRF}(\sigma) + \text{CBD}_{\eta_2} \rightarrow \hat{s}$ (src)。
4. 行 16-20: $2s1e \text{ NTT} + \text{MMAD} + \text{行 18 内积} + \text{ByteEncode}_{12}$ 。
5. 行 21: $\text{ek_PKE} = \text{ek_polyvec} \parallel \rho$ (F203_KEYGEN_EK_PKE=1, 与行 16-20 同次 Launch 2)。

2 生产编排与 I/O

步骤	行为
准备	scripts/prepare_production_input.py $\rightarrow$ input/seed_d.bin + LUT
构建	cmake/keygen $\rightarrow$ ascendc_keygen_bbit
运行	2 launch; GM 指针传递; 仅落盘 ek_pke.bin、dk_pke.bin
清理	_keygen_scrub_output 删除其它 output/ 文件
SIM	build 后 sim_env_export (WSL stub); camodel_sim_log.sh

禁止作为生产接口: compute_io/ 磁盘 staging、run_prep+run_compute 分段默认路径、向 input/ 写 a_hat/src/rho。

3 Launch 与 AI Core

Launch	内核	blockDim	SIM profile (910B4)
1	f203_keygen_prep	2	type=AIV; 0 AIC cycle; 2 AIV block (block0 $\gg$ block1)
2	mmad_custom	1	MIXAIC; 1 AIC + 2 AIV; core_list=[0]

- 两次 launch **串行** 占用 **1 颗 AI Core** (非双核并行)。
- prep 当前实现: F203_AHAT16_BLOCK_DIM=2 但 $\hat{A}$ 由 block0 **串行** 两片 (SIM 曾 block1 并行写 GM maxdiff $\approx$ 3300); block1 主要在 P-04 同步。
- CPU [SUCCESS][AIC_x] 为 tikicpu 芯片拓扑 artifact; 以 sim_log/profile_*.toml 为准。

4 目录与构建

```
pass-fix-f203-alg13-device-keygen-k4/
main_keygen.cpp          # 生产 host (默认 run.sh)
cmake/keygen/            # 统一 prep+compute 内核库
prep/{ahat,alg7,presample,alg8}/ # vendored 行 3-15
compute/                 # vendored vec-k4-v2 行 16-21
scripts/prepare_production_input.py
run.sh
```

遗留分段: cmake/prep、cmake/compute、main_keygen_prep.cpp、main_compute.cpp (调试专用)。

5 数据与 Pipe 同步 (prep)

详表: PIPE_SYNC_EVAL.md; 原理: docs/notes/F203-KeyGen-prep-Pipe细同步技术总结.md。
prep 与 compute 之间 **无设备 barrier**; 靠 Launch 1 结束 + Host Launch 2 顺序。

6 验证

```
cd ascendc-tests/pass-fix-f203-alg13-device-keygen-k4
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
bash run.sh -r sim -v Ascend910B4
KEYGEN_VERIFY=1 bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
bash kat_liboqs_vs_ascendc.sh
```

7 性能 (SIM 910B4, 生产单入口, 2026-06-28)

Total tick **542339** (task0 prep $\approx$ 462k + task1 mmad $\approx$ 81k)。